Opgave: Eksempel 19.4
staaltov (MEM1)

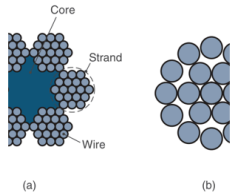
Frederik Rasmussen

VIA University College

$d_r := 25\ mm$ $h_l := 30\ m$ $F_w := 12\ kN$ $a_l := 1\ \frac{m}{s^2}$

$A_m := 241\ mm^2$ $E_r := 83\ GPa$ $S_r := 640\ MPa$

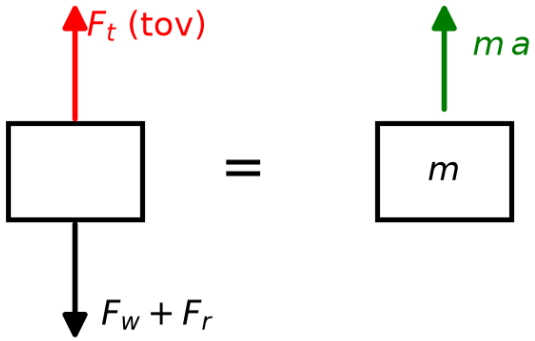
Eksempel 19.4 (Hamrock) regnet med slidernes lastmodel
Lysrigning i et teater hejses op til 30 m med ét ståltov.
Største last 12 kN, acceleration 1 m/s². Tovet er 25 mm 6 × 19
plow steel med A_m = 2,41·10□⁴ m², E = 83 GPa og strength 640 MPa
(Table 19.6). Skiven er D = 34d, og tråden er d_w = d/16.
Find F_total = F_static + F_accel + F_b (slide 7) og
sikkerhedsfaktoren mod brud. Kravet til hejseværk er n ≥ 5.



FBD og KD

Under opgavebilledet: lasten og tovets egen vægt trækker ned, tovkraften F_t trækker op, og massen accelereres opad med a. Når tovet så løber over skiven, bøjes trådene, og det giver et ekstra bidrag F_b. Navne: m er meter, T er tesla, N er newton og d er dag i Mathcad, så vi bruger fx m_r, T_q, Z_1 og d_r.

FBD (lasten + tovets vægt) KD



Del 1 - Statisk last og acceleration

Tovets masse pr. meter er 3700·d² kg/m (d i meter, Table 19.6). Ved 30 m tov:

$m_t := 3700\ \frac{kg}{m^3} \cdot {d_r}^2 \cdot h_l = 69.375\ kg$ $F_r := m_t \cdot g = 680.336\ N$

$F_{static} := F_w + F_r = \left(1.268 \cdot 10^4\right)\ N$

Non-Commercial Use Only

Newtons 2. lov på massen (FBD = KD): kraften til accelerationen er m·a:

$$F_{accel} := \frac{F_{static}}{g} \cdot a_l = \left(1.293 \cdot 10^3\right)\ N$$

Del 2 - Bøjning over skiven

Skiven vælges D = 34d (bogens konservative værdi) og tråden d_w = d/16:

$$D_s := 34 \cdot d_r = 850\ mm \qquad d_w := \frac{d_r}{16} = 1.563\ mm \qquad \frac{D_s}{d_w} = 544$$

En tråd, der bøjes til krumningsradius D/2, får bøjespændingen E·d_w/D (19.18):

as $d_w/2$, yielding

$$\sigma_b = \frac{E d_w}{D}, \qquad (19.18)$$

$$\sigma_b := \frac{E_r \cdot d_w}{D_s} = 152.574\ MPa$$

Non-Commercial Use Only

Slide 7 laver bøjespændingen om til en ækvivalent kraft på tovets metalareal:

$$F_b = \sigma_b \cdot A_m = E \cdot A_m \cdot \frac{d_w}{D}$$

$F_b := \sigma_b \cdot A_m = 36.77\ kN$ (1)

Del 3 - Samlet last og sikkerhed

Den samlede designlast og kravet mod katalogets brudstyrke (slide 7):

Total Combined Design Load: $F_{total} = F_{static} + F_{accel} + F_b$
Total load must satisfy required safety factors against catalog breaking strength ($n \geq 5$ to 8).

$F_{total} := F_{static} + F_{accel} + F_b = 50.744\ kN$ (2)

Brudstyrken i Table 19.6 er regnet på tovets nominelle areal π·d²/4 (fodnote c):

$$F_u := \frac{S_r \cdot \pi \cdot d_r^{\,2}}{4} = 314.159\ kN \qquad n_s := \frac{F_u}{F_{total}} = 6.191$$

n = 6,2 ≥ 5, så ét tov holder til hejseværket. Uden bøjningen ville n være over 22, så bøjningen over skiven er det, der dimensionerer tovet:

$$\frac{F_u}{\left(F_{static} + F_{accel}\right)} = 22.483$$

$F_b = 36.77\ kN$ $F_{total} = 50.744\ kN$ $n_s = 6.191$

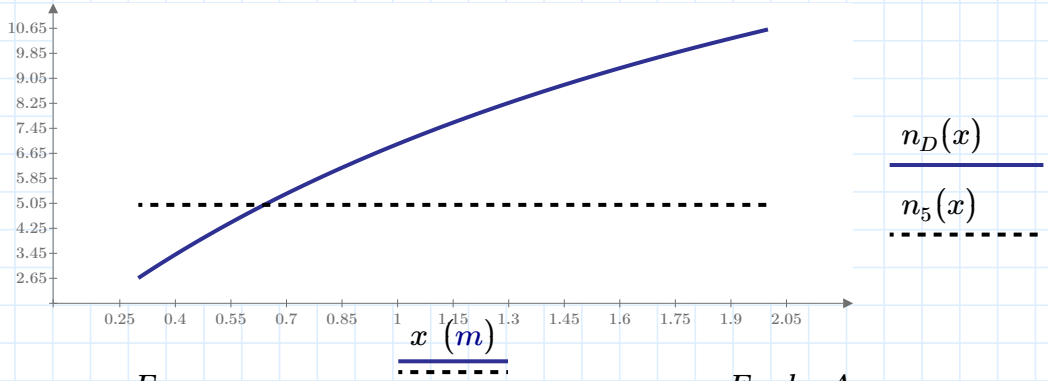
Non-Commercial Use Only

Tjek dig selv - Hvor lille må skiven være?

Sikkerheden som funktion af skivediameteren. Ved n = 5 må F_b højst være $F_u/5 - F_{static} - F_{accel}$:

$$n_D(x) := \frac{F_u}{\left(F_{static} + F_{accel} + \frac{E_r \cdot d_w}{x} \cdot A_m\right)} \qquad n_5(x) := 5 \qquad x := 0.3\ m, 0.31\ m .. 2\ m$$

Små skiver giver store bøjespændinger og lav sikkerhed. Kurven krydser kravet n = 5 ved ca. 0,64 m.



$$F_{bmax} := \frac{F_u}{5} - F_{static} - F_{accel} = 48.858\ kN \qquad D_{min} := \frac{E_r \cdot d_w \cdot A_m}{F_{bmax}} = 639.698\ mm$$

$$\frac{D_{min}}{d_r} = 25.588$$

Non-Commercial Use Only

D_{min} = 25,6·d. Det passer med bogens anbefaling på mindst 26d for 6 × 19-tov (Table 19.6).

Non-Commercial Use Only